ORAL MINES-PONTS · ORAUX DE MATHS SPÉ · 20 MIN

Un groupe de matrices qui n'est pas dans GL_n

Soit $n \geqslant 2$.

1. Déterminer un groupe multiplicatif de matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ qui ne soit pas un sous-groupe de $GL_n(\mathbb{C})$.
2. Montrer que tous les éléments d'un tel groupe ont le même rang.